

NI-17 – Definición inicial de la infraestructura del sistema

1. Visión general de la infraestructura del sistema

El sistema sigue una arquitectura cliente–servidor.

Los usuarios acceden a la aplicación a través de un navegador web mediante una URL pública.

El cliente se comunica con un servicio backend que expone una API REST.

El backend se encarga de la lógica de la aplicación y del procesamiento de los datos.

Toda la información se almacena en una base de datos relacional alojada en la nube.

2. Arquitectura de la infraestructura

La infraestructura del sistema está compuesta por los siguientes elementos:

- **Cliente**
 - Navegador web
 - Accede a la aplicación mediante un enlace público (futuro despliegue usando AWS Amplify)
- **Backend**
 - Aplicación del lado servidor
 - Se encarga de gestionar las peticiones, la autenticación, la lógica de negocio y la comunicación con la base de datos
 - Está previsto su despliegue en una máquina virtual en la nube (AWS EC2)
- **Base de datos**
 - Sistema de base de datos relacional (PostgreSQL)
 - Almacena los datos de usuarios, productos, inventario y ventas
 - Prevista su utilización mediante AWS RDS
- **Red**

- Comunicación entre cliente y backend mediante HTTPS
- Comunicación interna entre backend y base de datos dentro de la red privada de la nube

3. Entornos del sistema

El sistema está diseñado para funcionar en los siguientes entornos:

- **Entorno de desarrollo**
 - Utilizado localmente por los desarrolladores
 - Permite el desarrollo y prueba de nuevas funcionalidades
- **Entorno de staging**
 - Utilizado para pruebas previas al despliegue en producción
 - Replica la configuración del entorno de producción
- **Entorno de producción**
 - Desplegado en la nube (AWS)
 - Accesible por los usuarios finales a través de Internet

4. Infraestructura en la nube (AWS)

Se propone el uso de los siguientes servicios de AWS para un despliegue futuro del sistema:

- **AWS Amplify**
 - Alojamiento del frontend de la aplicación
- **AWS EC2**
 - Máquina virtual para el despliegue del backend
- **AWS RDS (PostgreSQL)**
 - Servicio gestionado de base de datos relacional

- **AWS VPC**
 - Red privada para la comunicación entre los servicios
- **AWS Security Groups**
 - Control de acceso a nivel de red

Estos servicios se describen a nivel conceptual y no están implementados en esta fase del proyecto.

5. Servicios y dependencias

- El cliente depende del backend para acceder a la funcionalidad del sistema.
- El backend depende de la base de datos para almacenar y recuperar la información.
- La base de datos no es accesible públicamente y solo acepta conexiones desde el backend.
- La autenticación y la autorización son gestionadas por el backend.

6. Diagrama de la infraestructura

El siguiente diagrama representa la arquitectura general del sistema y la relación entre sus componentes:



7. Consideración sobre Docker

Docker no se utiliza en la implementación actual del sistema.

No obstante, el sistema es compatible con un despliegue basado en contenedores y Docker podría considerarse en el futuro para facilitar el despliegue y la escalabilidad.